Tugas Analisis Array dan Perulangan (C#)

Instruksi Pengerjaan Tugas Kelompok

1. Jalankan kode program milik kelompok kalian masing-masing di Visual Studio atau IDE C# lainnya.
2. Tuliskan Output yang muncul di layar terminal.
3. Buatlah penjelasan sedetail mungkin mengenai:

- Mengapa outputnya bisa tampil seperti itu? (Jelaskan alur perulangannya dari awal sampai selesai).
- Apa fungsi spesifik dari .Length atau .GetLength() pada kode tersebut?
- Jelaskan perbedaan cara kerja antara for dan foreach berdasarkan kode tersebut!

Kode Kelompok 1 : Akumulasi & Matriks Dasar

Fokus Analisis: Logika penjumlahan total di dalam foreach, dan perbedaan GetLength(0) vs GetLength(1).

```
using System;

class Kelompok1
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("--- ARRAY 1D ---");
        int[] nilai = { 80, 90, 75, 85 };
        int total = 0;
        foreach (int n in nilai)
        {
            total = total + n;
        }
        Console.WriteLine("Total = " + total);

        Console.WriteLine("\n--- ARRAY 2D ---");
        int[,] matriks = {
            { 1, 2, 3 },
            { 4, 5, 6 }
        };
        for (int i = 0; i < matriks.GetLength(0); i++)
        {
            for (int j = 0; j < matriks.GetLength(1); j++)
            {
                Console.Write(matriks[i, j] + " ");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

Kode Kelompok 2 : Mundur & Pemotongan Kolom

Fokus Analisis: Kenapa perulangan 1D dimulai dari .Length - 1 dengan i--, dan bagaimana Array 2D bisa dicetak tanpa nested loop.

```
using System;

class Kelompok2
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("--- ARRAY 1D ---");
        string[] nama = { "Andi", "Budi", "Citra", "Doni" };
        for (int i = nama.Length - 1; i >= 0; i--)
        {
            Console.Write(nama[i] + " -> ");
        }

        Console.WriteLine("\n\n--- ARRAY 2D ---");
        int[,] data = {
            { 10, 15 },
            { 20, 25 },
            { 30, 35 }
        };
        for (int i = 0; i < data.GetLength(0); i++)
        {
            Console.WriteLine("Baris " + i + ", Kolom Indeks 1 isinya: " + data[i, 1]);
        }
    }
}
```

Kode Kelompok 3 : Lompat Indeks & Foreach pada 2D

Fokus Analisis: Kenapa output Array 1D ada yang terlewat (i += 2), dan temuan bahwa foreach bisa mencetak seluruh isi Array 2D sekaligus.

```
using System;

class Kelompok3
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("--- ARRAY 1D ---");
        int[] angka = { 5, 10, 15, 20, 25, 30 };
        for (int i = 0; i < angka.Length; i += 2)
        {
            Console.Write(angka[i] + " ");
        }

        Console.WriteLine("\n\n--- ARRAY 2D ---");
        string[,] denah = {
            { "A1", "A2" },
            { "B1", "B2" },
            { "C1", "C2" }
        };
        foreach (string kursi in denah)
        {
            Console.Write(kursi + " ");
        }
    }
}
```

Kode Kelompok 4 : Filter Kondisi & Manipulasi Tampilan

Fokus Analisis: Cara kerja if di dalam foreach, serta logika penggantian nilai 0 menjadi kata "KOSONG" saat membaca Array 2D.

```
using System;

class Kelompok4
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("--- ARRAY 1D ---");
        int[] suhu = { 28, 30, 35, 32, 29 };
        int cuacaPanas = 0;
        foreach (int s in suhu)
        {
            if (s > 30)
            {
                cuacaPanas++;
            }
        }
        Console.WriteLine("Jumlah hari di atas 30 derajat: " + cuacaPanas);

        Console.WriteLine("\n--- ARRAY 2D ---");
        int[,] stok = {
            { 5, 0 },
            { 10, 2 },
            { 0, 8 }
        };
        for (int i = 0; i < stok.GetLength(0); i++)
        {
            for (int j = 0; j < stok.GetLength(1); j++)
            {
                if (stok[i, j] == 0)
                    Console.Write("KOSONG \t");
                else
                    Console.Write(stok[i, j] + " \t");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

Kode Kelompok 5 : Batasan Dinamis & Perhitungan per Baris

Fokus Analisis: Kenapa Array 1D hanya tercetak sebagian (.Length / 2), dan bagaimana program menjumlahkan nilai per baris pada Array 2D.

```
using System;

class Kelompok5
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("--- ARRAY 1D ---");
        char[] huruf = { 'Z', 'Y', 'X', 'W', 'V', 'U' };
        for (int i = 0; i < huruf.Length / 2; i++)
        {
            Console.Write(huruf[i] + " ");
        }

        Console.WriteLine("\n\n--- ARRAY 2D ---");
        int[,] nilaiMhs = {
            { 80, 90 },
            { 70, 75 },
            { 85, 85 }
        };

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.GetLength(0); i++)
        {
            int total = 0;
            for (int j = 0; j < nilaiMhs.GetLength(1); j++)
            {
                total += nilaiMhs[i, j];
            }
            Console.WriteLine("Total nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " = " + total);
        }
    }
}
```